

**แบบจำลองการกำหนดราคาออปชัน:
จากบาเชลเลียถึงการประมาณค่าออปชันแบบอเมริกัน
(OPTION PRICING MODELS: FROM BACHELIER TO AMERICAN APPROXIMATIONS)**

TRIPHOP MAHITHITARMMATORN

ABSTRACT. บทความนี้เป็นการทบทวนแบบจำลองการกำหนดราคาออปชัน (option pricing models) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่แบบจำลองบาเชลเลีย (Bachelier Model, 1900) จนถึงวิธีประมาณค่าออปชันแบบอเมริกันในเชิงวิเคราะห์ เราเริ่มจากพื้นฐานของกระบวนการสุ่มที่ใช้อธิบายพลวัตของราคาสินทรัพย์ ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบบราวน์เชิงเลขคณิต (Arithmetic Brownian Motion, ABM) และเชิงเรขาคณิต (Geometric Brownian Motion, GBM) จากนั้นพัฒนาไปสู่แบบจำลองแบล็ก-โชลส์-เมอร์ตัน (Black-Scholes-Merton) และแบล็ก-76 (Black-76) สำหรับสัญญาฟิวเจอร์ ในส่วนของออปชันแบบอเมริกันเรานำเสนอแบบจำลองเชงตันไม (Binomial และ Trinomial Tree) พร้อมบทพิสูจน์การเข้าสู่แบบจำลองแบล็ก-โชลส์โดยอาศัยทฤษฎีบทลิมิตกลาง (Central Limit Theorem, CLT) ตลอดจนวิธีประมาณเชิงวิเคราะห์ของบาโรเน-อาเดซี-เวเลย์ (Barone-Adesi-Whaley) และบเยร์กซุนด์-สเตนสแลนด์ (Bjerk Sund-Stensland) ท้ายที่สุดเราสรุปเครื่องมือเชิงทฤษฎีที่ร้อยเรียงแบบจำลองเหล่านี้เข้าด้วยกัน ได้แก่ สูตรไฟน์แมน-แคคส์ (Feynman-Kac Formula) และฟังก์ชันกรีน (Green function) พร้อมทั้งพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงไรการเก็งกำไร (no-arbitrage) ระหว่างออปชันแบบยุโรปและแบบอเมริกัน

1. บทนำ (INTRODUCTION)

การพิจารณาอนุพันธ์ทางการเงิน (financial derivatives) มีรายละเอียดหลายอย่างนอกเหนือจากพื้นผิวความผันผวน (volatility surface) สิ่งสำคัญก่อนจะสร้างพื้นผิวดังกล่าวได้คือเราจำเป็นต้องทราบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม เนื่องจากอนุพันธ์ถูกประยุกต์ในหลากหลายกรณี ผู้ใช้จึงมีโอกาสด้านในการเลือกแบบจำลอง รวมถึงรายละเอียดของลักษณะออปชันซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ออปชันแบบยุโรป (European option) ที่ใช้สิทธิได้เฉพาะ ณ วันครบกำหนด และออปชันแบบอเมริกัน (American option) ที่ใช้สิทธิได้ทุกเวลา ก่อนหรือ ณ วันครบกำหนด โดยทั่วไปมูลค่าออปชันแบบอเมริกันไม่มีรูปแบบปิด (closed-form) ทำให้การคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามมีความพยายามประมาณมูลค่าออปชันแบบอเมริกันจากออปชันแบบยุโรปที่บวกด้วยส่วนเพิ่มของการใช้สิทธิล่วงหน้า (Early Exercise Premium) ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราจะแสดงภาพรวมความเป็นมาของแบบจำลองตามลำดับเวลา

Definition 1.1 (ออปชันและฟังก์ชันผลตอบแทน). ให้ S_t แทนราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลา t ออปชันซื้อ (call) และออปชันขาย (put) ที่มีราคาใช้สิทธิ (strike) K และวันครบกำหนด T มีฟังก์ชันผลตอบแทน ณ เวลาครบกำหนดเท่ากับ

$$\Lambda_{\text{call}}(S_T) = (S_T - K)^+, \quad \Lambda_{\text{put}}(S_T) = (K - S_T)^+, \quad (1)$$

โดยที่ $(x)^+ = \max(x, 0)$. ออปชันแบบยุโรปให้สิทธิใช้ ณ เวลา T เท่านั้น ส่วนออปชันแบบอเมริกันให้สิทธิใช้ ณ เวลาหยุด (stopping time) $\tau \in [t, T]$ ใด ๆ.

Date: July 11, 2026.

ภายใต้กรอบการกำหนดราคาแบบไร้การเก็งกำไร (no-arbitrage) มูลค่าของอปชันแบบยุโรป ณ เวลา t เท่ากับ ค่าคาดหวังของผลตอบแทนที่คิดลด ภายใต้มาตรวัดความน่าจะเป็นเชิงกลาง-ความเสี่ยง (risk-neutral measure) $\mathbb{Q}$

$$V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-\int_t^T r(s) ds} \Lambda(S_T) \mid \mathcal{F}_t \right], \quad (2)$$

ในขณะที่อปชันแบบอเมริกันเป็นปัญหาการหยุดเหมาะสม (optimal stopping)

$$V_t^A = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{[t, T]}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-\int_t^\tau r(s) ds} \Lambda(S_\tau) \mid \mathcal{F}_t \right], \quad (3)$$

โดย $\mathcal{T}_{[t, T]}$ คือเซตของเวลาหยุดที่รับค่าในช่วง $[t, T]$. โครงสร้างที่เหลือของบทความจัดเรียงตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแบบจำลอง เริ่มจากแบบจำลองบาเชอลิเยในหัวข้อ 2 ผู้อ่านที่ต้องการภูมิหลังเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก [12].

2. แบบจำลองบาเชอลิเย (BACHELIER MODEL, 1900)

แบบจำลองแรกเริ่มถูกเสนอโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หลุยส์ บาเชอลิเย (Louis Bachelier) ในวิทยานิพนธ์ ปี ค.ศ. 1900 [2] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป บาเชอลิเยเสนอให้ใช้สมมติฐานการเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian Motion) และสมมติว่าราคาสินทรัพย์มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ผลพลอยได้ประการหนึ่งของข้อสมมตินี้คือราคาสินทรัพย์สามารถมีค่าติดลบได้ ซึ่งในยุคหลังเคยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของแบบจำลอง แต่กลับกลายเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในบางสถานการณ์ดังกล่าวถึงด้านล่าง งานของบาเชอลิเยเป็นพื้นฐานของการศึกษาแบบจำลองที่อธิบายพฤติกรรมของกระบวนการสุ่ม เมื่อสังเกตราคาสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่แบบสุ่มเชิงเลขคณิต (Arithmetic Brownian Motion, ABM) แม้แบบจำลองนี้จะถูกเสนอตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 แต่ก็ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในช่วงวิกฤตโควิด-19 (Covid-19) เมื่อเกิดเหตุการณ์ราคาน้ำมันดิบติดลบ จนกระทั่ง CME ได้ออกประกาศ CME Advisory #20-152 (วันที่ 8 เมษายน 2020) และ #20-171 (วันที่ 21 เมษายน 2020) [8, 9] เพื่อเปลี่ยนกลับมาใช้แบบจำลองบาเชอลิเยสำหรับการกำหนดราคาออปชันบนสัญญาที่ราคาอ้างอิงอาจติดลบได้

Assumption 2.1 (พลวัตแบบ ABM). ภายใต้มาตรวัดเชิงกลาง-ความเสี่ยง ราคาสินทรัพย์ (หรือราคาฟอร์เวิร์ด F_t) เป็นไปตามสมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก (Stochastic Differential Equation, SDE)

$$dF_t = \sigma_N dW_t, \quad (4)$$

โดย $\sigma_N > 0$ คือความผันผวนแบบปกติ (normal volatility) และ W_t คือกระบวนการเวียนเนอร์มาตรฐาน ดังนั้น $F_T = F_0 + \sigma_N W_T$ มีการกระจายตัว $\mathcal{N}(F_0, \sigma_N^2 T)$.

Theorem 2.2 (สูตรราคาออปชันบาเชอลิเย). ภายใต้สมมติฐาน 2.1 และอัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงคงที่ r ราคาออปชันซื้อแบบยุโรปที่มีราคาใช้สิทธิ K และครบกำหนด T เท่ากับ

$$C_{\text{Bach}} = e^{-rT} \left[(F_0 - K) \Phi(d) + \sigma_N \sqrt{T} \varphi(d) \right], \quad d = \frac{F_0 - K}{\sigma_N \sqrt{T}}, \quad (5)$$

โดย Φ และ φ คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมและฟังก์ชันความหนาแน่นของการแจกแจงปกติมาตรฐานตามลำดับ.

Proof. จาก (2) เขียน $F_T = F_0 + \sigma_N \sqrt{T} Z$ โดย $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ดังนั้น

$$C_{\text{Bach}} = e^{-rT} \mathbb{E}[(F_T - K)^+] = e^{-rT} \mathbb{E}[(F_0 - K + \sigma_N \sqrt{T} Z)^+].$$

ผลตอบแทนเป็นบวกก็ต่อเมื่อ $Z > -d$ โดย $d = (F_0 - K)/(\sigma_N \sqrt{T})$ จึงได้

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(F_0 - K + \sigma_N \sqrt{T} Z)^+] &= \int_{-d}^{\infty} (F_0 - K + \sigma_N \sqrt{T} z) \varphi(z) dz \\ &= (F_0 - K) \int_{-d}^{\infty} \varphi(z) dz + \sigma_N \sqrt{T} \int_{-d}^{\infty} z \varphi(z) dz. \end{aligned}$$

เทอมแรกเท่ากับ $(F_0 - K) \Phi(d)$ เนื่องจากความสมมาตร $1 - \Phi(-d) = \Phi(d)$. สำหรับเทอมที่สองใช้เอกลักษณ์ $\int z \varphi(z) dz = -\varphi(z)$ เพราะ $\varphi'(z) = -z \varphi(z)$ ดังนั้น

$$\int_{-d}^{\infty} z \varphi(z) dz = [-\varphi(z)]_{-d}^{\infty} = \varphi(-d) = \varphi(d),$$

โดยใช้ความเป็นฟังก์ชันคู่ $\varphi(-d) = \varphi(d)$. รวมทั้งสองเทอมและคูณด้วยตัวประกอบคิดลด e^{-rT} ได้ (5) ตามต้องการ. $\square$

Remark 2.3. คุณสมบัติเด่นของ (5) คือมูลค่ายังคงนิยามได้แม้ $F_0 < 0$ หรือ $K < 0$ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ CME เลือกใช้แบบจำลองนี้ในช่วงราคาน้ำมันติดลบ ต่างจากแบบจำลองแบล็ก-โชลส์ที่ต้องการ $\ln(F_0/K)$ และจึงไม่นิยามเมื่อราคาติดลบ.

3. แบบจำลองแบล็ก-โชลส์-เมอร์ตัน (BLACK-SCHOLES-MERTON MODEL, 1973)

แบบจำลองในยุคถัดมาถูกเสนอโดย ฟิชเชอร์ แบล็ก (Fischer Black), ไมรอน เอส. โชลส์ (Myron S. Scholes) และ โรเบิร์ต ซี. เมอร์ตัน (Robert C. Merton) [6, 15] ผลงานนี้ทำให้โชลส์และเมอร์ตันได้รับรางวัลโนเบลสาขาสหศาสตร์ (Nobel Memorial Prize in Economic Sciences) ในปี ค.ศ. 1997 สิ่งที่แบบจำลองนี้ปรับปรุงจากแบบจำลองบาเซอเลียคือ ผลตอบแทนของสินทรัพย์มีการกระจายตัวแบบล็อกนอร์มัล (Log-normal Distribution) หรือกล่าวได้ว่าราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่แบบสุ่มเชิงเรขาคณิต (Geometric Brownian Motion, GBM) ซึ่งรับประกันว่าราคายังคงเป็นบวกเสมอ อย่างไรก็ตามในยุคเริ่มต้นออปชันถูกพัฒนาสำหรับดัชนีและหุ้นเป็นหลัก หากนำไปใช้กับสัญญาฟิวเจอร์แบบจำลองนี้จะยังไม่เหมาะสม เพราะการถือหุ้นมีค่าเสียโอกาส (cost of carry) จากการนำเงินไปซื้อหุ้นแทนที่จะฝากธนาคาร แต่สำหรับฟิวเจอร์ไม่มีต้นทุนการถือครองในลักษณะเดียวกัน ประเด็นนี้จะนำไปสู่แบบจำลองแบล็ก-76 ในหัวข้อ 4

Assumption 3.1 (พลวัตแบบ GBM). ภายใต้มาตรวัดเชิงกลาง-ความเสี่ยง ราคาสินทรัพย์เป็นไปตาม SDE

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (6)$$

โดย r คืออัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง และ $\sigma > 0$ คือความผันผวน จากเลมมาของอิโต (Itô's lemma) จะได้ $d \ln S_t = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t$ ดังนั้น $S_T = S_0 \exp((r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma W_T)$ ซึ่งเป็นการกระจายตัวแบบล็อกนอร์มัล.

Theorem 3.2 (สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบล็ก-โชลส์). ให้ $V(S, t)$ เป็นมูลค่าพอร์ตของอนุพันธ์ที่ขึ้นกับ S และ t ภายใต้สมมติฐาน 3.1 และการซื้อขายต่อเนื่องโดยไม่มีต้นทุนธุรกรรม มูลค่า V ต้องสอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (partial differential equation, PDE)

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0. \quad (7)$$

Proof. สร้างพอร์ตโฟลิโอป้องกันความเสี่ยง $\Pi = V - \Delta S$ โดยถืออนุพันธ์หนึ่งหน่วยและขายชอร์ตสินทรัพย์อ้างอิง Δ หน่วย เพื่อหลีกเลี่ยงการผันผวนราคา (เพราะมาตรวัดเชิงกลาง-ความเสี่ยงเป็นผลลัพธ์ของหลักไร้การเก็งกำไร) เราทำงานภายใต้มาตรวัดจริงซึ่งราคาเป็นไปตาม $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ โดย μ คืออัตราผลตอบแทนคาดหวังใด ๆ ใช้เข้ามาของอิโด้กับ $V(S, t)$

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW_t.$$

ดังนั้น

$$d\Pi = dV - \Delta dS = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \mu S \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta \right) \right) dt + \sigma S \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta \right) dW_t.$$

เลือก $\Delta = \partial V / \partial S$ เพื่อกำจัดพจน์ dW_t ซึ่งกำจัดพจน์ที่ขึ้นกับ μ ไปพร้อมกัน (นี่คือเหตุผลที่ราคาอปชันไม่ขึ้นกับอัตราผลตอบแทนคาดหวังของสินทรัพย์) ทำให้พอร์ตโฟลิโอไร้ความเสี่ยงในทันที ตามหลักไร้การเก็งกำไร ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอไร้ความเสี่ยงต้องเท่ากับอัตราไร้ความเสี่ยง $d\Pi = r\Pi dt = r(V - \Delta S)dt$ เมื่อจับพจน์ dt ให้เท่ากันและแทน $\Delta = \partial V / \partial S$ จะได้ (7) ตามต้องการ. $\square$

Remark 3.3. บทพิสูจน์ข้างต้นเป็นแบบฮิวริสติกตามตำรามาตรฐาน: ขั้นตอน $d\Pi = dV - \Delta dS$ ละเลยพจน์จากการเปลี่ยนแปลงของ Δ เอง ซึ่งจะถูกต้องเคร่งครัดก็ต่อเมื่อกลยุทธ์เป็นแบบหาเงินทุนในตัวเอง (self-financing) การพิสูจน์อย่างเคร่งครัดสร้างพอร์ตโฟลิโอจำลอง (replicating portfolio) แบบ self-financing โดยตรง ดู [14, 16].

Corollary 3.4 (สูตรราคาอปชันแบล็ก-โชลส์). ราคาอปชันซื้อและอปชันขายแบบยุโรปที่สอดคล้องกับ (7) ภายใต้เงื่อนไขปลายทาง (1) คือ

$$C_{BS} = S_0 \Phi(d_1) - Ke^{-rT} \Phi(d_2), \quad (8)$$

$$P_{BS} = Ke^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0 \Phi(-d_1), \quad (9)$$

โดย

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \quad (10)$$

Proof. คำนวณค่าคาดหวัง (2) โดยตรง เขียน $S_T = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z}$ โดย $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ผลตอบแทนเป็นบวกเมื่อ $S_T > K$ กล่าวคือ $Z > -d_2$ ดังนั้น

$$C_{BS} = e^{-rT} \int_{-d_2}^{\infty} (S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}z} - K) \varphi(z) dz.$$

สำหรับพจน์แรก ทำการเติมกำลังสองสมบูรณ์ (complete the square) ในเลขชี้กำลัง

$$-\frac{1}{2}z^2 + \sigma\sqrt{T}z = -\frac{1}{2}(z - \sigma\sqrt{T})^2 + \frac{1}{2}\sigma^2 T,$$

ทำให้พจน์คิดลดและพจน์ $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T}$ ตัดกับตัวประกอบ e^{rT} เหลือ $S_0 \int_{-d_2}^{\infty} \varphi(z - \sigma\sqrt{T}) dz = S_0 \Phi(d_2 + \sigma\sqrt{T}) = S_0 \Phi(d_1)$. พจน์ที่สองให้ $-Ke^{-rT} \Phi(d_2)$ โดยตรง รวมกันได้ (8). สูตรอปชันขาย (9) ตามมาจากความเสมอภาคระหว่างพุต-คอล (put-call parity) $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$. $\square$

4. แบบจำลองแบล็ก-76 (BLACK-76 MODEL, 1976)

แบบจำลองแบล็ก-76 เสนอโดย ฟิชเชอร์ แบล็ก (Fischer Black) ในปี ค.ศ. 1976 [5] เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่แบบจำลองแบล็ก-โพลล์เดิมใช้กับสัญญาฟิวเจอร์ไม่ได้ ประเด็นหลักคือต้นทุนการถือครองสินทรัพย์ (cost of carry, b) เนื่องจากฟิวเจอร์ไม่มีการถือครอง จึงกำหนดให้ $b = 0$ สำหรับฟิวเจอร์ ราคาฟิวเจอร์ F ที่ตกลงกันถือเป็นมูลค่าในอนาคตที่ถูกคิดกลับมาสู่ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ต่างจากหุ้นที่ราคาปัจจุบันเป็นมูลค่าที่ต้องจ่ายจริงในทันที ดังนั้นทั้งราคาฟิวเจอร์ F และราคาใช้สิทธิ K จึงถูกคิดลด (discounting) กลับสู่มูลค่าปัจจุบัน (present value) ด้วยตัวประกอบ e^{-rT} เพียงตัวเดียว

Theorem 4.1 (สูตรราคาออปชันแบล็ก-76). ให้ราคาฟิวเจอร์เป็นไปตาม $dF_t = \sigma F_t dW_t$ ภายใต้มาตรวัดเชิงกลาง-ความเสี่ยง (drift เป็นศูนย์เพราะฟิวเจอร์เป็นมาร์ติงเกล) ราคาออปชันซื้อและขายแบบยุโรปคือ

$$C_{76} = e^{-rT} [F \Phi(d_1) - K \Phi(d_2)], \quad (11)$$

$$P_{76} = e^{-rT} [K \Phi(-d_2) - F \Phi(-d_1)], \quad (12)$$

โดย

$$d_1 = \frac{\ln(F/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \quad (13)$$

Proof. เนื่องจากฟิวเจอร์ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ราคาฟิวเจอร์จึงเป็นมาร์ติงเกลภายใต้ Q กล่าวคือ drift เท่ากับศูนย์ ดังนั้น $F_T = F \exp(-\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma\sqrt{T}Z)$ โดย $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ แทนใน $C_{76} = e^{-rT} \mathbb{E}[(F_T - K)^+]$ แล้วดำเนินการเติมกำลังสองสมบูรณ์เช่นเดียวกับบทพิสูจน์ของผลสืบเนื่อง 3.4 จะได้ (11). อีกวิธีหนึ่งคือแทน $S_0 = Fe^{-rT}$ ลงใน (8) ซึ่งให้ผลลัพธ์เดียวกันทันที เพราะการแทนดังกล่าวทำให้ $\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T = \ln(F/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T$. $\square$

Remark 4.2. สูตร (11) เป็นกรณีเฉพาะของสูตรทั่วไปที่มีต้นทุนการถือครอง b โดยแทน drift ของสินทรัพย์ด้วย b และคิดลดด้วย r ; กรณี $b = r$ ให้แบล็ก-โพลล์ (หุ้นไม่จ่ายปันผล) กรณี $b = 0$ ให้แบล็ก-76 (ฟิวเจอร์) กรณี $b = r - q$ ให้แบบจำลองของเมอร์ตันสำหรับหุ้นจ่ายปันผลต่อเนื่องอัตรา q [15] และกรณี $b = r - r_f$ ให้แบบจำลองการมัน-โคเลฮาเกนสำหรับออปชันอัตราแลกเปลี่ยน โดย r_f คืออัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินต่างประเทศ.

5. แบบจำลองต้นไม้ทวินาม (BINOMIAL TREE, 1979)

แบบจำลองต้นไม้ทวินาม (Binomial Tree) ถูกเสนอโดย ค็อกซ์ (John C. Cox), รอสส์ (Stephen A. Ross) และ รูบินสไตน์ (Mark Rubinstein) [10] แบบจำลองก่อนหน้านี้ล้วนออกแบบสำหรับออปชันแบบยุโรปเท่านั้น แต่ไม่เหมาะกับการคำนวณมูลค่าออปชันแบบอเมริกัน จึงมีการเสนอการคำนวณด้วยแผนภาพต้นไม้ (tree) ซึ่งเหมาะกับการพิจารณาการใช้สิทธิล่วงหน้า (Early Exercise Premium) อันเป็นเหตุผลหนึ่งที่มูลค่าออปชันแบบอเมริกันที่ยังไม่ใช้สิทธิมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับออปชันแบบยุโรปที่เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตามในกรณีทั่วไปต้นไม้ไม่มีรูปแบบปิด และแม้ต้นไม้แบบรวมกิ่ง (recombining) จะมีจำนวนโหนดรวมเพียง $O(N^2)$ (ต่างจากจำนวนเส้นทางทั้งหมดซึ่งโตแบบ 2^N) การคำนวณด้วยมือก็ยังทำได้ยากเมื่อจำนวนขั้นขึ้นมาก วิธีการนี้ตั้งสมมติฐานว่าในแต่ละช่วงเวลาสั้น ๆ ราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่ได้เพียงสองทิศทาง คือขึ้นด้วยตัวคูณ u หรือลงด้วยตัวคูณ d ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ขึ้นกับเส้นทาง (path) และเวลาเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete time) ดังแสดงในรูปที่ 1

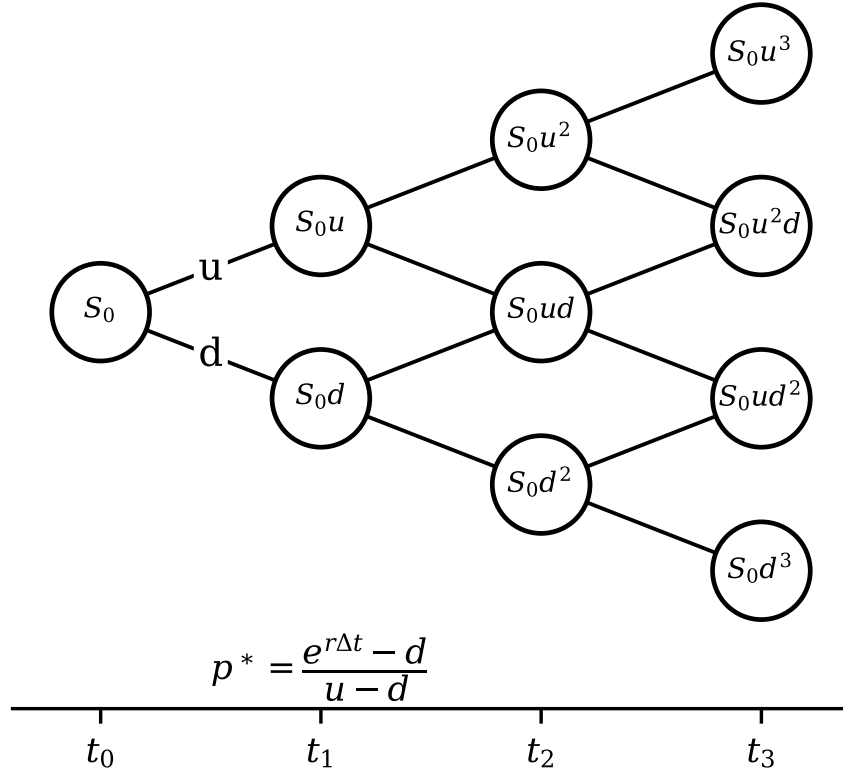


FIGURE 1. ต้นไม้ทวินามแบบรวมกิ่ง (recombining binomial tree) สามช่วงเวลา แสดงราคาสินทรัพย์ $S_0u^j d^{i-j}$ ณ โหนดต่าง ๆ พารามิเตอร์คงที่: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, ความน่าจะเป็นเชิงกลาง-ความเสี่ยง $p^* = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$. สังเกตว่าการเลื่อนขึ้นแล้วลงกลับมาที่โหนดเดียวกัน (recombining) ทำให้จำนวนโหนด ณ ชั้น i เท่ากับ $i + 1$ แทนที่จะเป็น 2^i .

Proposition 5.1 (พารามิเตอร์และการเวียนซ้ำเชิงกลาง-ความเสี่ยง). แบ่งช่วงเวลา $[0, T]$ เป็น N ขั้นย่อยเท่า ๆ กัน $\Delta t = T/N$ กำหนด

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}, \quad p^* = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}. \quad (14)$$

เมื่อ Δt เล็กพอจะได้ $0 < p^* < 1$ และมูลค่าออปชันแบบยุโรป ณ โหนดใด ๆ สอดคล้องกับการเวียนซ้ำถอยหลัง (backward induction)

$$V_i^{(j)} = e^{-r\Delta t} [p^* V_{i+1}^{(j+1)} + (1 - p^*) V_{i+1}^{(j)}], \quad (15)$$

ในขณะที่ย่อปชันแบบอเมริกันแทนที่ด้วย

$$V_i^{(j)} = \max \left\{ \Lambda(S_0 u^j d^{i-j}), e^{-r\Delta t} [p^* V_{i+1}^{(j+1)} + (1 - p^*) V_{i+1}^{(j)}] \right\}. \quad (16)$$

Proof. ค่า p^* ถูกเลือกให้ราคาสินทรัพย์ที่คิดลดเป็นมาร์ติงเกล กล่าวคือ $\mathbb{E}^Q[S_{i+1} | S_i] = e^{r\Delta t} S_i$ ซึ่งให้ $p^* u + (1 - p^*) d = e^{r\Delta t}$ แก้หาได้ (14). ภายใต้มาตรวัดนี้มูลค่าออปชันคือค่าคาดหวังของมูลค่าขั้นถัดไปที่คิดลด นำไปสู่ (15). สำหรับออปชันอเมริกัน ณ แต่ละโหนดผู้ถือเลือกมูลค่าที่มากกว่าระหว่างการใช้สิทธิทันที $\Lambda(S)$ กับการ

ถือต่อ (continuation value) จึงได้ (16). เงื่อนไข $e^{r\Delta t} \in (d, u)$ ที่ทำให้ $p^* \in (0, 1)$ เป็นเงื่อนไขการแก่งำไรพอดี. $\square$

6. แบบจำลองต้นไม้ไตรนาม (TRINOMIAL TREE, 1986)

แบบจำลองต้นไม้ไตรนาม (Trinomial Tree) ถูกเสนอโดย ฟิเลิม บอยล์ (Phelim Boyle) [7] จากสมมติฐานเดิมของต้นไม้ทวินามที่ราคาสินทรัพย์มีเพียงสองทิศทาง บอยล์เสนอเพิ่มเส้นทางที่สามคือราคาคงที่ (middle) แม้จะเพิ่มความซับซ้อนในการคำนวณ แต่มีประโยชน์เพราะต้นไม้ไตรนามลู่อเข้าสู่แบบจำลองแบล็ก-โชลส์อย่างรวดเร็วและมีค่าคงตัวความคลาดเคลื่อนเล็กกว่าต้นไม้ทวินาม (อัตราการลู่อเข้าเชิงอันดับเท่ากันคือ $O(1/N)$ ดูหัวข้อ 7) ดังแสดงในรูปที่ 2 ทั้งนี้เราขอละการอธิบายแบบจำลองอื่น ๆ ในตระกูลต้นไม้ เช่น implied trees, non-combining trees และ N -nomial trees

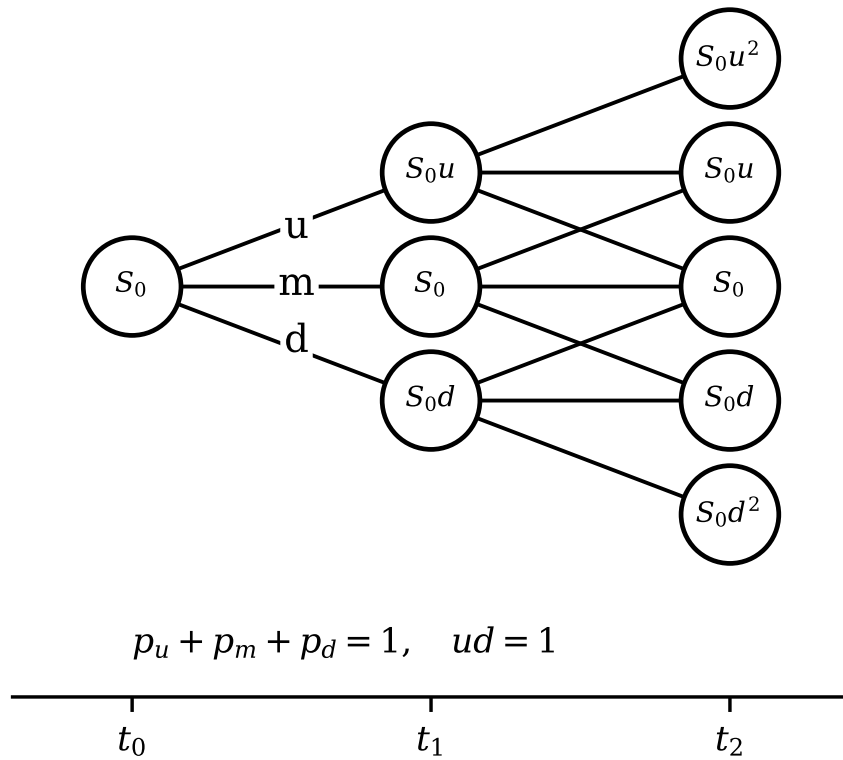


FIGURE 2. ต้นไม้ไตรนามแบบรวมกิ่งสองช่วงเวลา แต่ละโหนดแตกออกเป็นสามทิศทาง (ขึ้น u , คงที่ m , ลง d) โดยกำหนด $ud = 1$ เพื่อให้กิ่งรวมกันได้ ความน่าจะเป็น p_u, p_m, p_d รวมกันเท่ากับ 1 ตาม (18). โครงสร้างสามทิศทางทำให้มีโหนดที่ราคาตรงกับราคาใช้สิทธิ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดราคา.

Proposition 6.1 (พารามิเตอร์ต้นไม้ไตรนามของบอยล์). กำหนด $\Delta t = T/N$ และ

$$u = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u}, \quad (17)$$

ความน่าจะเป็นเชิงกลาง-ความเสี่ยงของสามทิศทางคือ

$$p_u = \left(\frac{e^{r\Delta t/2} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t/2}}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t/2}}} \right)^2, \quad p_d = \left(\frac{e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}} - e^{r\Delta t/2}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t/2}}} \right)^2, \quad p_m = 1 - p_u - p_d. \quad (18)$$

การเวียนซ้ำถอยหลังของมูลค่าอปชันคือ $V_i^{(j)} = e^{-r\Delta t} [p_u V_{i+1}^{(j+1)} + p_m V_{i+1}^{(j)} + p_d V_{i+1}^{(j-1)}]$ (แทนด้วย $\max$ กับผลตอบแทนแทนทันทีสำหรับอปชันอเมริกันเช่นเดียวกับ (16)).

Proof. สร้างหนึ่งขั้นไตรนามจากสองขั้นทวินามครึ่งช่วงเวลาอย่างชัดเจน: กำหนดตัวคูณครึ่งขั้น $a = e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}}$ และความน่าจะเป็นครึ่งขั้นแบบ CRR (เทียบ (14) ที่ช่วงเวลา $\Delta t/2$)

$$\tilde{p} = \frac{e^{r\Delta t/2} - a^{-1}}{a - a^{-1}}.$$

การขึ้นสองครั้งติดกันให้ตัวคูณ $a^2 = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}} = u$ ด้วยความน่าจะเป็น $\tilde{p}^2$ ซึ่งเท่ากับ p_u ใน (18) พอดี การลงสองครั้งให้ $d = 1/u$ ด้วยความน่าจะเป็น $(1 - \tilde{p})^2 = p_d$ และกรณีผสม (ขึ้น-ลง หรือ ลง-ขึ้น) กลับสู่โหนดกลางด้วยความน่าจะเป็น $2\tilde{p}(1 - \tilde{p}) = 1 - p_u - p_d = p_m$. โครงสร้างนี้รับประกันเงื่อนไขมาร์ทิงเกล $\mathbb{E}[S_{i+1} | S_i] = e^{r\Delta t} S_i$ โดยอัตโนมัติ เพราะแต่ละครึ่งขั้นเป็นมาร์ทิงเกลที่คิดลดตามบทตั้ง 5.1. สำหรับโมเมนต์ของผลตอบแทนล็อกการคำนวณโดยตรง (แสดงในบทพิสูจน์ผลสืบเนื่อง 7.3) ให้ $\mathbb{E}[\ln(S_{i+1}/S_i)] = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + O(\Delta t^2)$ และ $\text{Var}[\ln(S_{i+1}/S_i)] = \sigma^2\Delta t + O(\Delta t^2)$ ตรงกับ GBM ถึงอันดับนำ. เงื่อนไข $p_u, p_m, p_d \geq 0$ เป็นจริงเมื่อ Δt เล็กพอ (ต้องการ $e^{r\Delta t/2} \in (a^{-1}, a)$ ซึ่งเป็นเงื่อนไขไร้การแก่งกำไรต่อครึ่งขั้น). $\square$

7. การลู่เข้าของแบบจำลองเชิงต้นไม้สู่แบล็ก-โพลส์

ในหัวข้อนี้เราพิสูจน์ว่าเมื่อจำนวนขั้น $N \rightarrow \infty$ ราคาอปชันจากต้นไม้ทวินามและไตรนามลู่เข้าสู่ราคาจากแบบจำลองแบล็ก-โพลส์ กฎเกณฑ์สำคัญคือทฤษฎีบทลิมิตกลาง (Central Limit Theorem, CLT) ที่ทำให้ผลรวมของผลตอบแทนล็อกในแต่ละขั้นลู่เข้าสู่การแจกแจงปกติ อันเป็นการกระจายตัวของ $\ln(S_T/S_0)$ ในแบบจำลองแบล็ก-โพลส์

Assumption 7.1 (สมมติฐานที่จำเป็น). (i) พารามิเตอร์ r, σ คงที่; (ii) ขึ้นย่อยเป็นอิสระและกระจายตัวเหมือนกัน (i.i.d.) ภายใต้ $\mathbb{Q}$; (iii) ใช้พารามิเตอร์ CRR (14) สำหรับทวินาม และ (17)–(18) สำหรับไตรนาม; (iv) ฟังก์ชันผลตอบแทน Λ ต่อเนื่องและเติบโตไม่เกินเชิงเส้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าคาดหวังได้ (uniform integrability).

Theorem 7.2 (การลู่เข้าของต้นไม้ทวินาม). ภายใต้สมมติฐาน 7.1 ราคาอปชันแบบยุโรปจากต้นไม้ทวินาม C_N ลู่เข้าสู่ราคาแบล็ก-โพลส์ C_{BS} เมื่อ $N \rightarrow \infty$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} C_N = C_{BS}. \quad (19)$$

Proof. เขียนผลตอบแทนล็อกสะสม $\ln(S_T/S_0) = \sum_{i=1}^N X_i$ โดย X_i รับค่า $\ln u = \sigma\sqrt{\Delta t}$ ด้วยความน่าจะเป็น p^* และ $\ln d = -\sigma\sqrt{\Delta t}$ ด้วยความน่าจะเป็น $1 - p^*$. กระจายอนุกรมของ p^* ใน (14) รอบ $\Delta t = 0$

$$p^* = \frac{e^{r\Delta t} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{r - \frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma} \right) \sqrt{\Delta t} + O(\Delta t^{3/2}).$$

จากนั้นคำนวณโมเมนต์ต่อชั้น

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_i] &= (2p^* - 1)\sigma\sqrt{\Delta t} = (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + O(\Delta t^2), \\ \text{Var}[X_i] &= \sigma^2\Delta t - \mathbb{E}[X_i]^2 = \sigma^2\Delta t + O(\Delta t^2).\end{aligned}$$

รวม $N = T/\Delta t$ ชั้นได้ค่าเฉลี่ยรวม $\mu_N = \sum \mathbb{E}[X_i] \rightarrow (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T$ และความแปรปรวนรวม $s_N^2 = \sum \text{Var}[X_i] \rightarrow \sigma^2 T$. เนื่องจาก X_i มีขอบเขต ($|X_i| = \sigma\sqrt{\Delta t} \rightarrow 0$) เงื่อนไขลินเดเบิร์ก (Lindeberg condition) เป็นจริง กล่าวคือสำหรับทุก $\epsilon > 0$

$$\frac{1}{s_N^2} \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}X_i)^2 \mathbf{1}_{\{|X_i - \mathbb{E}X_i| > \epsilon s_N\}}] \rightarrow 0,$$

เพราะเมื่อ N ใหญ่พอ $|X_i - \mathbb{E}X_i| \leq 2\sigma\sqrt{\Delta t} < \epsilon s_N$ ทำให้ตัวชี้บ่ง (indicator) เป็นศูนย์ทั้งหมด. โดยทฤษฎีบทลินเดเบิร์ก-เฟลเลอร์ (Lindeberg-Feller CLT)

$$\sum_{i=1}^N X_i \xrightarrow{d} \mathcal{N}((r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T, \sigma^2 T),$$

ซึ่งตรงกับ การแจกแจงของ $\ln(S_T/S_0)$ ในแบบจำลองแบล็ก-โชลส์พอดิ. โดยทฤษฎีบทการส่งต่อเนื่อง (continuous mapping theorem) และความต่อเนื่องของ Λ จะได้ $\Lambda(S_T^{(N)})$ ลู่เข้าในการแจกแจงสู่ $\Lambda(S_T)$ เหลือเพียงตรวจสอบความอินทิเกรตได้อย่างเอกรูป (uniform integrability) ซึ่งพิสูจน์ได้จริงจากขอบเขตโมเมนต์ที่สอง: เนื่องจาก $ud = 1$

$\mathbb{E}[(S_T^{(N)})^2] = S_0^2 [p^*u^2 + (1-p^*)d^2]^N = S_0^2 [e^{r\Delta t}(u+d) - 1]^N = S_0^2 [1 + (2r + \sigma^2)\Delta t + O(\Delta t^2)]^N$,
ดังนั้น $\sup_N \mathbb{E}[(S_T^{(N)})^2] \leq S_0^2 e^{(2r+\sigma^2)T+O(\Delta t)} < \infty$. ขอบเขตโมเมนต์ที่สองอย่างสมำเสมอร่วมกับการเติบโตไม่เกินเชิงเส้นของ Λ ตามสมมติฐาน 7.1(iv) ให้ uniform integrability ของ $\{\Lambda(S_T^{(N)})\}_N$ การลู่เข้าในการแจกแจงจึงส่งผลให้ค่าคาดหวังของผลตอบแทนที่คิดลดลู่เข้า และได้ (19). $\square$

Corollary 7.3 (การลู่เข้าของต้นไม้ไตรนาม). ภายใต้สมมติฐาน 7.1 ราคาจากต้นไม้ไตรนามลู่เข้าสู่ C_{BS} เช่นกัน โดยผลตอบแทนต่อชั้น X_i รับสามค่า $\{\sigma\sqrt{2\Delta t}, 0, -\sigma\sqrt{2\Delta t}\}$ ด้วยความน่าจะเป็น $\{p_u, p_m, p_d\}$ ซึ่งจับคู่โมเมนต์ที่หนึ่งและที่สองให้ตรงกับ GBM ทำให้เงื่อนไขลินเดเบิร์กเป็นจริงด้วยเหตุผลเดียวกัน.

Proof. จากนิยาม (18) เขียน $a = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}/2}$ ผลต่างของกำลังสองให้

$$p_u - p_d = \frac{(e^{r\Delta t/2} - a^{-1})^2 - (a - e^{r\Delta t/2})^2}{(a - a^{-1})^2} = \frac{2e^{r\Delta t/2} - a - a^{-1}}{a - a^{-1}} = \left(\frac{r - \frac{1}{2}\sigma^2}{2\sigma}\right)\sqrt{2\Delta t} + O(\Delta t^{3/2}),$$

โดยกระจายอนุกรม $2e^{r\Delta t/2} - a - a^{-1} = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + O(\Delta t^2)$ และ $a - a^{-1} = \sigma\sqrt{2\Delta t} + O(\Delta t^{3/2})$. ดังนั้น $\mathbb{E}[X_i] = (p_u - p_d)\sigma\sqrt{2\Delta t} = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + O(\Delta t^2)$ และ $\text{Var}[X_i] = (p_u + p_d) \cdot 2\sigma^2\Delta t - \mathbb{E}[X_i]^2 = \sigma^2\Delta t + O(\Delta t^2)$ (ใช้ $p_u + p_d = \frac{1}{2} + O(\Delta t)$) ที่เหลือเหมือนบทพิสูจน์ทฤษฎีบท 7.2. $\square$

Remark 7.4. ทฤษฎีบท 7.2 และผลสืบเนื่อง 7.3 ครอบคลุมเฉพาะออปชันแบบยุโรป การลู่เข้าของราคาออปชันแบบอเมริกันจากแบบจำลองเชิงต้นไม้สู่มูลค่าการหยุดเหมาะสมในเวลาต่อเนื่อง (3) เป็นผลลัพธ์ที่ลึกกว่าและต้องอาศัยเทคนิคเพิ่มเติม ดูบทพิสูจน์ของอามินและคานนา [1].

อัตราการลู่เข้า (เชิงคณิตศาสตร์และเชิงคำนวณ). เชิงคณิตศาสตร์ ทั้งสองแบบจำลองมีอัตราการลู่เข้าอันดับหนึ่ง $|C_N - C_{BS}| = O(1/N)$ แต่ต้นไม้ทวินามมีองค์ประกอบ *แกว่ง* (oscillatory) แบบผันเลื่อยตามภาวะคู่/คี่ของ N เนื่องจากตำแหน่งของราคาใช้สิทธิ K เทียบกับโหนดปลายทางสลับไปมา ในทางตรงข้ามต้นไม้ไตรนามมีโหนดกลางที่จัดวางให้ตรงกับ K ได้ดีกว่า จึงลู่ออกอย่างราบเรียบและมีค่าคงตัวคลาดเคลื่อนเล็กน้อยกว่า รูปที่ 3 ยืนยันข้อสังเกตนี้เชิงคำนวณ โดยแสดงความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เทียบกับจำนวนขั้นในมาตราส่วนล็อก

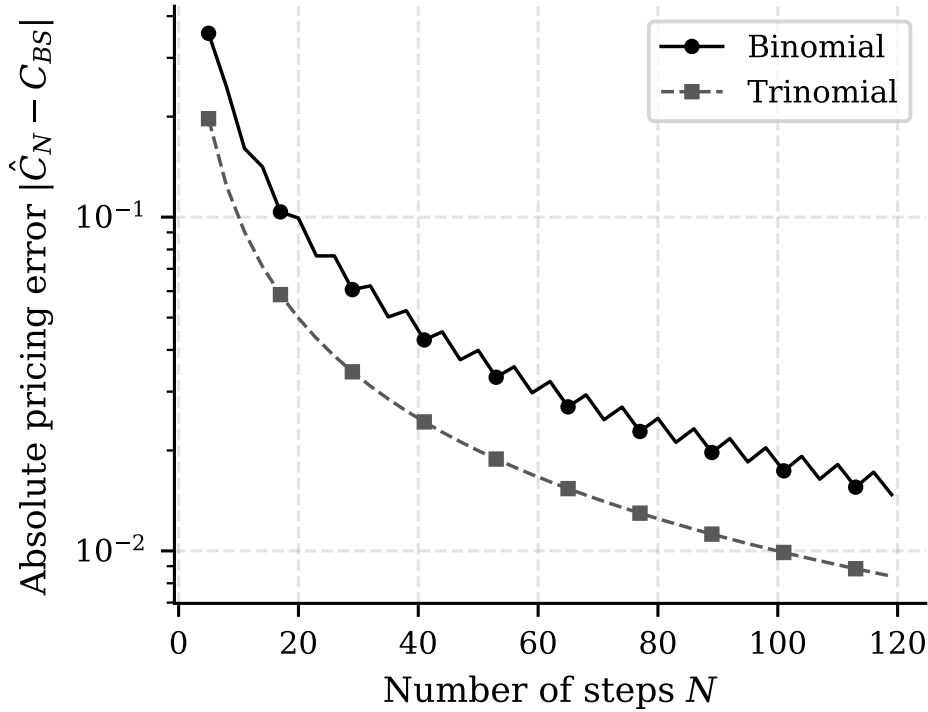


FIGURE 3. ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ $|C_N - C_{BS}|$ ของการกำหนดราคาออปชันซื้อแบบยุโรป (พารามิเตอร์คงที่: $S_0 = K = 100$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.20$, $T = 1$) เทียบกับจำนวนขั้น N ในมาตราส่วนกึ่งล็อก สังเกตการแกว่งแบบผันเลื่อยของต้นไม้ทวินาม (เส้นทึบ) เทียบกับการลู่เข้าที่ราบเรียบและเร็วกว่าของต้นไม้ไตรนาม (เส้นประ) ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี.

8. การประมาณของบาร์เน-อาเดซี-เวลีย์ (BARONE-ADESI-WHALEY, 1987)

วิธีบาร์เน-อาเดซี-เวลีย์ เสนอโดย โจวานนี บาร์เน-อาเดซี (Giovanni Barone-Adesi) และ โรเบิร์ต เวลีย์ (Robert E. Whaley) [3] เพื่อแก้ปัญหาที่การคำนวณเชิงต้นไม้ใช้เวลานาน แนวคิดหลักคือมูลค่าออปชันอเมริกันเท่ากับมูลค่าออปชันยุโรปบวกกับส่วนเพิ่มของการใช้สิทธิล่วงหน้า (Early Exercise Premium) จากนั้นใช้การประมาณเชิงวิเคราะห์ (analytical approximation) แบบกำลังสอง (quadratic approximation) โดยแปลงสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยให้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ordinary differential equation, ODE) แบบออยเลอร์ (Euler equation) แล้วหาผลเฉลย

ให้ $\varepsilon(S, \tau) = V^A(S, \tau) - V^E(S, \tau)$ เป็นส่วนเพิ่มของการใช้สิทธิล่วงหน้า โดย $\tau = T - t$ และให้ b เป็นต้นทุนการถือครอง เนื่องจากทั้ง V^A และ V^E สอดคล้องกับ PDE แบบลิค-โวลส์เวอร์ชันทั่วไป

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \varepsilon_{SS} + bS \varepsilon_S - r\varepsilon - \varepsilon_\tau = 0, \quad (20)$$

ε ก็สอดคล้องกับ PDE เดียวกัน กำหนด $M = 2r/\sigma^2$, $\mathcal{N} = 2b/\sigma^2$ และ $k(\tau) = 1 - e^{-r\tau}$ (เราใช้อักษร k ตัวเล็กเพื่อไม่ให้สับสนกับราคาใช้สิทธิ K) แล้วเขียน $\varepsilon = k(\tau) g(S, k)$ ตามข้อเสนอของแมกมิลลัน (MacMillan)

Proposition 8.1 (สมการกำลังสองของ BAW). เมื่อประมาณโดยละเลยพจน์ $M(1-k) \partial g / \partial k$ ฟังก์ชัน g สอดคล้องกับ ODE แบบออยเลอร์

$$S^2 g_{SS} + \mathcal{N} S g_S - \frac{M}{k} g = 0, \quad (21)$$

ซึ่งมีผลเฉลยรูป $g = S^q$ โดย q เป็นรากของสมการกำลังสองลักษณะเฉพาะ (characteristic quadratic)

$$q^2 + (\mathcal{N} - 1)q - \frac{M}{k} = 0, \quad q_2 = \frac{-(\mathcal{N} - 1) + \sqrt{(\mathcal{N} - 1)^2 + 4M/k}}{2}. \quad (22)$$

Proof. แทน $\varepsilon = k(\tau)g(S, k)$ ลงใน (20) โดยใช้กฎลูกโซ่ $\varepsilon_\tau = k'g + k g_k k'$ และ $k'(\tau) = re^{-r\tau} = r(1 - k)$ ดังนั้น $\varepsilon_\tau = r(1 - k)(g + k g_k)$. หารตลอดด้วย $\frac{1}{2}\sigma^2 k$ และใช้ $M, \mathcal{N}$ ที่นิยามไว้ พร้อมรวมพจน์ $-Mg - \frac{M}{k}(1 - k)g = -\frac{M}{k}g$ ได้

$$S^2 g_{SS} + \mathcal{N} S g_S - \frac{M}{k} g - M(1 - k) g_k = 0.$$

การประมาณกำลังสองของ BAW คือละพจน์ $M(1 - k)g_k$ ซึ่งสมเหตุสมผลในสองขีดจำกัด: เมื่อ $\tau \rightarrow \infty$ ตัวประกอบ $(1 - k) = e^{-r\tau} \rightarrow 0$ และเมื่อ $\tau \rightarrow 0$ ส่วนเพิ่มของการใช้สิทธิล่วงหน้า ε เองมีค่าเล็กมากจนความคลาดเคลื่อนจากการละพจน์นี้ไม่ส่งผลต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ เหลือ (21). เนื่องจากเป็นสมการออยเลอร์ ลองผลเฉลย $g = S^q$ แทนแล้วได้ $q(q - 1) + \mathcal{N}q - M/k = 0$ ซึ่งจัดรูปเป็น (22). เลือกรากบวก q_2 สำหรับออปชันซื้อเพื่อให้มูลค่ามีพฤติกรรมถูกต้องเมื่อ $S \rightarrow \infty$. $\square$

Theorem 8.2 (สูตรประมาณ BAW สำหรับออปชันซื้อแบบอเมริกัน). ราคาออปชันซื้อแบบอเมริกันประมาณได้ด้วย

$$C^A(S) \approx \begin{cases} c(S) + A_2 \left(\frac{S}{S^*} \right)^{q_2}, & S < S^*, \\ S - K, & S \geq S^*, \end{cases} \quad (23)$$

โดย $c(S)$ คือราคาออปชันซื้อแบบยุโรป (แบบลิค-โวลส์/แบล็ก-76 ตามค่า b) ราคาวิกฤต S^* (critical exercise price) เป็นผลเฉลยของเงื่อนไขการเชื่อมต่อแบบราบรื่น (value-matching และ smooth-pasting)

$$S^* - K = c(S^*) + \frac{S^*}{q_2} \left(1 - e^{(b-r)\tau} \Phi(d_1(S^*)) \right), \quad (24)$$

และ $A_2 = \frac{S^*}{q_2} (1 - e^{(b-r)\tau} \Phi(d_1(S^*)))$ โดยที่ d_1 ในที่นี้ใช้รูปทั่วไปที่มีต้นทุนการถือครอง b คือ $d_1(S) = [\ln(S/K) + (b + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau] / (\sigma\sqrt{\tau})$ (ลดรูปเป็น (10) เมื่อ $b = r$ และเป็น (13) เมื่อ $b = 0$).

แนวพิสูจน์. ที่ราคาใต้จุดวิกฤต ($S < S^*$) ยังไม่ใช้สิทธิ มูลค่าเท่ากับออปชันยุโรปบวกส่วนเพิ่ม $\varepsilon = A_2(S/S^*)^{q_2}$ ที่ราคาเหนือหรือเท่ากับ S^* ใช้สิทธิทันทีจึงได้ $S - K$. ค่าคงตัว A_2 และราคาวิกฤต S^* กำหนดจากเงื่อนไขสอง

ข้อ ๓ $S = S^*$: (i) value-matching $c(S^*) + A_2 = S^* - K$ และ (ii) smooth-pasting คือความชันเท่ากันสองข้าง $c'(S^*) + q_2 A_2/S^* = 1$. ใช้ $c'(S^*) = e^{(b-r)\tau} \Phi(d_1(S^*))$ (เดลตาของออปชันยุโรป) แก้ (ii) หา A_2 แล้วแทนใน (i) ได้ (24) ซึ่งแก้เชิงตัวเลข (เช่น นิวตัน-ราฟสัน) เพื่อหา S^* . $\square$

Remark 8.3. กรณีออปชันขายแบบอเมริกันใช้รากรูป $q_1 = \frac{1}{2}[-(\mathcal{N} - 1) - \sqrt{(\mathcal{N} - 1)^2 + 4M/k}]$ และส่วนเพิ่ม $A_1(S/S^{**})^{q_1}$ โดยมีเงื่อนไขขอบเขตในลักษณะคู่ขนาน.

9. การประมาณของเบียร์กซุนด์-สเตนสแลนด์ (BJERKSUND-STENSLAND, 1993)

วิธีเบียร์กซุนด์-สเตนสแลนด์ ถูกเสนอโดย เพตเตอร์ เบียร์กซุนด์ (Petter Bjerksund) และ กุนนาร์ สเตนสแลนด์ (Gunnar Stensland) [4] แนวคิดหลักคือแทนขอบเขตการใช้สิทธิที่แท้จริง (ซึ่งขึ้นกับเวลา) ด้วย *ขอบเขตแบน* (flat exercise boundary) ที่เป็นราคากระตุ้นคงที่ X (trigger price) เพียงค่าเดียว วิธีนี้ให้สูตรปิดโดยประมาณที่คำนวณเร็วมากและมีความแม่นยำใกล้เคียงกับ BAW

Theorem 9.1 (สูตรปิดโดยประมาณของเบียร์กซุนด์-สเตนสแลนด์). *กำหนดค่าคงที่*

$$\beta = \left(\frac{1}{2} - \frac{b}{\sigma^2}\right) + \sqrt{\left(\frac{b}{\sigma^2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2r}{\sigma^2}}, \quad (25)$$

ราคากระตุ้น X และค่าคงตัว α

$$B_\infty = \frac{\beta}{\beta - 1}K, \quad B_0 = \max\left(K, \frac{r}{r-b}K\right), \quad X = B_0 + (B_\infty - B_0)(1 - e^{h(\tau)}), \quad \alpha = (X - K)X^{-\beta}, \quad (26)$$

โดย $h(\tau) = -(b\tau + 2\sigma\sqrt{\tau})\frac{B_0}{B_\infty - B_0}$ ราคาออปชันซื้อแบบอเมริกันสำหรับกรณี $S < X$ ประมาณได้ด้วย

$$C^A(S) \approx \alpha S^\beta - \alpha \phi(S, \tau; \beta, X, X) + \phi(S, \tau; 1, X, X) - \phi(S, \tau; 1, K, X) - K \phi(S, \tau; 0, X, X) + K \phi(S, \tau; 0, K, X), \quad (27)$$

ส่วนกรณี $S \geq X$ ใช้สิทธิทันทีได้ $C^A(S) = S - K$. ฟังก์ชันช่วย ϕ นิยามเป็น

$$\phi(S, \tau; \gamma, H, X) = e^{\lambda\tau} S^\gamma \left[\Phi(d) - \left(\frac{X}{S}\right)^\kappa \Phi\left(d - \frac{2\ln(X/S)}{\sigma\sqrt{\tau}}\right) \right], \quad (28)$$

และ

$$\lambda = -r + \gamma b + \frac{1}{2}\gamma(\gamma - 1)\sigma^2, \quad d = -\frac{\ln(S/H) + (b + (\gamma - \frac{1}{2})\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad \kappa = \frac{2b}{\sigma^2} + (2\gamma - 1). \quad (29)$$

แนวพิสูจน์. กำหนดกลยุทธ์การใช้สิทธิแบบง่าย: ใช้สิทธิทันทีที่ S และราคากระตุ้นคงที่ $X \geq K$ เป็นครั้งแรก มูลค่าของกลยุทธ์นี้เป็นขอบเขตล่างของราคาออปชันอเมริกันที่แท้จริง (เพราะเป็นเวลาหยุดที่ยอมรับได้แต่ไม่จำเป็นต้องเหมาะสมที่สุด) ฟังก์ชัน $\phi(S, \tau; \gamma, H, X)$ คือค่าคาดหวังคิดลดของ $S^\gamma \mathbf{1}_{\{S_\tau < H\}}$ ภายใต้เงื่อนไขว่าราคายังไม่เคยแตะ X ตลอดช่วง ซึ่งคำนวณได้ในรูปปิดโดยหลักการสะท้อน (reflection principle) ของการเคลื่อนที่แบบบราวน์ที่มีอุปสรรค (barrier) พจน์ αS^β แทนมูลค่าเมื่อราคาแตะขอบเขต ส่วนพจน์ ϕ ที่เหลือปรับแก้ผลตอบแทนภายในบริเวณต่อเนื่อง เมื่อรวมเข้าด้วยกันตามโครงสร้าง (27) จะได้ราคาประมาณ ราคากระตุ้น X ถูกเลือกให้เหมาะสมโดยประมาณผ่าน (26) ซึ่งสอดคล้องระหว่างค่าขอบเขตทันที B_0 กับค่าขอบเขตเมื่อ $\tau \rightarrow \infty$ คือ B_∞ . $\square$

Remark 9.2. เบียร์กซุนด์และสแตนสแลนด์ปรับปรุงวิธีนี้ในปี ค.ศ. 2002 โดยใช้ขอบเขตแบนสองช่วง (two-step flat boundary) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ แต่โครงสร้างเชิงทฤษฎีของฟังก์ชัน ϕ ยังคงเดิม.

10. สูตรไฟน์แมน-แคตซ์ (FEYNMAN-KAC FORMULA)

สูตรไฟน์แมน-แคตซ์ พัฒนาจากงานของ ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman) [11] และ มาร์ก แคตซ์ (Mark Kac) [13] เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบพาราโบลา (parabolic partial differential equation) กับค่าคาดหวังบนกระบวนการสุ่ม วิธีนี้ลดความซับซ้อนของ PDE โดยเปลี่ยนปัญหาให้อยู่ในรูปค่าคาดหวังของ ฟังก์ชันบนวิถี (trajectory) ของสมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม (Stochastic Differential Equation) แล้วหาเงื่อนไขกลับจากเงื่อนไขปลายทาง (Terminal condition) ที่ทราบ ข้อจำกัดสำคัญคือใช้ได้เมื่อตัวดำเนินการ (operator) ยังคงคุณสมบัติเชิงเส้น (linear) เท่านั้น

Definition 10.1 (PDE แบบพาราโบลาและตัวกำเนิดเชิงอนุพันธ์). สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองในรูป

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{A}u - r(x, t)u + f(x, t) = 0, \quad \mathcal{A} = \mu(x, t) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2(x, t) \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad (30)$$

เรียกว่าแบบ พาราโบลา เมื่อสัมประสิทธิ์การแพร่ $\sigma^2(x, t) \geq 0$ (ดิสคริมีแนนต์ของส่วนอันดับสองเป็นศูนย์) ตัวดำเนินการ $\mathcal{A}$ เรียกว่าตัวกำเนิดเชิงอนุพันธ์ (infinitesimal generator) ของกระบวนการแพร่ X_t ที่มี drift μ และความผันผวน σ .

Definition 10.2 (ตัวดำเนินการเชิงเส้นและฟังก์ชันตัวชี้บ่ง). ตัวดำเนินการ $\mathcal{A}$ เป็นเชิงเส้นถ้า $\mathcal{A}(au + bv) = a\mathcal{A}u + b\mathcal{A}v$ สำหรับค่าคงที่ a, b ใด ๆ และฟังก์ชัน u, v ที่หาอนุพันธ์ได้พอเพียง; ฟังก์ชันตัวชี้บ่ง (indicator function) นิยามโดย $\mathbf{1}_A(x) = 1$ เมื่อ $x \in A$ และ 0 เมื่ออื่น ๆ ใช้สำหรับแยกบริเวณเงื่อนไข เช่น เขียนผลตอบแทนออปชันซื้อเป็น $(S - K)\mathbf{1}_{\{S > K\}}$.

Theorem 10.3 (สูตรไฟน์แมน-แคตซ์ รูปทั่วไป). ให้ $u(x, t)$ เป็นผลเฉลยของ (30) ภายใต้เงื่อนไขปลายทาง $u(x, T) = g(x)$ โดยกระบวนการอ้างอิงเป็นไปตาม $dX_s = \mu(X_s, s)ds + \sigma(X_s, s)dW_s$, $X_t = x$ แล้ว

$$u(x, t) = \mathbb{E} \left[e^{-\int_t^T r(X_s, s) ds} g(X_T) + \int_t^T e^{-\int_t^s r(X_v, v) dv} f(X_s, s) ds \mid X_t = x \right]. \quad (31)$$

Proof. นิยามกระบวนการที่คิดลด $Y_s = e^{-\int_t^s r(X_v, v) dv} u(X_s, s) + \int_t^s e^{-\int_t^v r(X_v, v) dv} f(X_v, v) dv$. ใช้เลมมาของอิโตกับ $u(X_s, s)$ ร่วมกับตัวประกอบคิดลด แล้วรวมพจน์ที่เป็น ds

$$dY_s = e^{-\int_t^s r} \left(\underbrace{u_s + \mathcal{A}u - ru + f}_{=0 \text{ ตาม (30)}} \right) ds + e^{-\int_t^s r} \sigma(X_s, s) u_x dW_s.$$

พจน์ดริฟต์เป็นศูนย์เพราะ u สอดคล้อง PDE ดังนั้น Y_s เป็นมาร์ติงเกลเฉพาะที่ (local martingale) ภายใต้เงื่อนไขการเติบโตที่เหมาะสมจะเป็นมาร์ติงเกลจริง (ดูรายละเอียดเชิงทฤษฎีการวัดใน [14, 16]) จัปค่าคาดหวังของ Y_T เท่ากับ $Y_t = u(x, t)$ และแทน $u(X_T, T) = g(X_T)$ ได้ (31). $\square$

Corollary 10.4 (แบล็ก-โชลส์ที่มีพารามิเตอร์ขึ้นกับเวลา). สำหรับแบบจำลองแบล็ก-โชลส์ที่มีอัตราดอกเบี้ย $r(t)$ อัตราปันผล $q(t)$ และความผันผวน $\sigma(t)$ ขึ้นกับเวลา (แต่ไม่ขึ้นกับราคา) สูตรไฟน์แมน-แคตซ์ให้ราคาออปชันซื้อ

ในรูปเดียวกับแบล็ก-โซลส์ โดยแทนพารามิเตอร์คงที่ด้วยค่าเฉลี่ยเชิงปริพันธ์

$$\bar{r} = \frac{1}{\tau} \int_t^T r(s) ds, \quad \bar{q} = \frac{1}{\tau} \int_t^T q(s) ds, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{\tau} \int_t^T \sigma^2(s) ds, \quad \tau = T - t, \quad (32)$$

กล่าวคือ $C = S_0 e^{-\bar{q}\tau} \Phi(d_1) - K e^{-\bar{r}\tau} \Phi(d_2)$ โดย $d_{1,2}$ ใช้ $\bar{r}, \bar{q}, \bar{\sigma}$.

Proof. เนื่องจากพารามิเตอร์ขึ้นกับเวลาแต่เป็นฟังก์ชันกำหนด (deterministic) การอินทิเกรต $\int_t^T r(s) ds = \bar{r}\tau$ เป็นค่าคงที่ กระบวนการลู่กราคายังเป็นเกาส์เซียนที่มีค่าเฉลี่ย $(\bar{r} - \bar{q} - \frac{1}{2}\bar{\sigma}^2)\tau$ และความแปรปรวน $\bar{\sigma}^2\tau$ แทนใน (31) ด้วย $g(S) = (S - K)^+$ แล้วดำเนินการเช่นเดียวกับผลสืบเนื่อง 3.4 โดยใช้ตัวชี้บ่ง $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$ ได้ผลลัพธ์. $\square$

Remark 10.5. ตัวดำเนินการ (operator) ทำหน้าที่ให้เกิดพลวัต (evolution) ของระบบที่สนใจ โดยการนำไปกระทำกับฟังก์ชัน กล่าวได้ว่าตัวดำเนินการทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิด (generator) ของพลวัตต่าง ๆ ความเป็นเชิงเส้นของ $\mathcal{A}$ คือเงื่อนไขที่ทำให้ไฟน์แมน-แคตซ์ใช้ได้ หาก PDE ไม่เป็นเชิงเส้น (เช่น แบบจำลองที่มีต้นทุนธุรกรรมของเลอแลนด์ หรือแบบจำลองความผันผวนไม่แน่นอนแบบแบล็ก-โซลส์-บาเร็นบลัตต์) การแทนด้วยค่าคาดหวังอย่างง่ายจะไม่เป็นจริง ทั้งนี้พึงสังเกตว่าแบบจำลองความผันผวนสุ่ม เช่น เฮสตัน ยังคงให้ PDE เชิงเส้น (เพียงแต่มีมิติสูงขึ้น) จึงยังใช้ไฟน์แมน-แคตซ์ได้.

11. ฟังก์ชันกรีน (GREEN FUNCTION)

ฟังก์ชันกรีน (Green function) เป็นเครื่องมือเชิงวิเคราะห์ที่ให้ผลเฉลยของ PDE เชิงเส้นในรูปปริพันธ์ของเงื่อนไขปลายทาง แนวคิดคือหาผลเฉลยพื้นฐาน (fundamental solution) ที่ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นแบบจุด (point source) แล้วซ้อนทับ (superpose) ด้วยหลักการเชิงเส้น

Definition 11.1 (ฟังก์ชันกรีน / ผลเฉลยพื้นฐาน). ฟังก์ชันกรีน $G(x, t; y, T)$ ของตัวดำเนินการ (30) (กรณี $f = 0$) คือผลเฉลยของ

$$\frac{\partial G}{\partial t} + \mathcal{A}G - r(x, t)G = 0, \quad \lim_{t \uparrow T} G(x, t; y, T) = \delta(x - y), \quad (33)$$

โดย δ คือฟังก์ชันเดลตาของดิแรก (Dirac delta).

Theorem 11.2 (การแทนด้วยฟังก์ชันกรีน). ผลเฉลยของ (30) (กรณี $f = 0$) ที่มีเงื่อนไขปลายทาง $u(x, T) = g(x)$ เขียนได้เป็น

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, t; y, T) g(y) dy. \quad (34)$$

สำหรับแบล็ก-โซลส์ที่มีพารามิเตอร์ขึ้นกับเวลา ฟังก์ชันกรีนในตัวแปรล็อก $\xi = \ln S$ คือเคอร์เนลความร้อนแบบเกาส์ (Gaussian heat kernel)

$$G(\xi, t; \eta, T) = \frac{e^{-\bar{r}\tau}}{\sqrt{2\pi\bar{\sigma}^2\tau}} \exp\left(-\frac{(\eta - \xi - (\bar{r} - \bar{q} - \frac{1}{2}\bar{\sigma}^2)\tau)^2}{2\bar{\sigma}^2\tau}\right), \quad (35)$$

โดย $\bar{r}, \bar{q}, \bar{\sigma}^2$ ตาม (32).

Proof. ความเป็นเชิงเส้นของตัวดำเนินการทำให้ผลรวม (integral superposition) ของผลเฉลยพื้นฐานเป็นผลเฉลยด้วย ตรวจสอบเงื่อนไขปลายทางโดยให้ $t \uparrow T$ แล้ว $G \rightarrow \delta(x - y)$ ทำให้ $u(x, T) = \int \delta(x - y)g(y)dy = g(x)$ ตามต้องการ. สำหรับแบล็ก-โซลส์ เปลี่ยนตัวแปรเป็น $\xi = \ln S$ แปลง PDE (7) ให้เป็นสมการความร้อน

ที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ (หลังดูดพจน์ดริฟต์และพจน์ $-ru$) ผลเฉลยพื้นฐานของสมการความร้อนคือเคอร์เนลเกาส์ให้ (35). แทนใน (34) ด้วย $g(S) = (S - K)^+$ จะได้สูตรแบล็ก-โชลส์กลับคืน ซึ่งสอดคล้องกับผลจากไฟยน์แมน-แคดดักซ์ในผลสืบเนื่อง 10.4 แสดงให้เห็นความเท่าเทียมกันของมุมมองเชิง PDE (กรีน) และเชิงความน่าจะเป็น (ไฟยน์แมน-แคดดักซ์). $\square$

12. ความสัมพันธ์ระหว่างออปชันแบบยุโรปและแบบอเมริกัน

ท้ายที่สุดเราแสดงความสัมพันธ์เชิงไร้การเก็งกำไรระหว่างออปชันสองประเภท ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นเหตุผลว่าเหตุใดวิธีประมาณในหัวข้อ 8–9 จึงเริ่มจากราคาออปชันยุโรปแล้วบวกส่วนเพิ่ม

Proposition 12.1 (ออปชันอเมริกันมีค่าไม่ต่ำกว่ายุโรป). สำหรับออปชันชนิดเดียวกันที่มี K, T เท่ากัน $C_A \geq C_E$ และ $P_A \geq P_E$ เสมอ.

Proof. เซตของกลยุทธ์การใช้สิทธิของออปชันอเมริกัน (เวลาหยุด $\tau \in [t, T]$ ใด ๆ) ครอบคลุมกลยุทธ์ของยุโรป (บังคับ $\tau = T$) เป็นเซตย่อย ดังนั้นซูพรีมัมใน (3) ย่อมไม่ต่ำกว่าค่าเฉพาะใน (2) เชิงการเก็งกำไร หากสมมติว่า $C_A < C_E$ ผู้ลงทุนสามารถซื้ออเมริกัน ขายยุโรป ได้กำไรทันทีโดยไม่มีความเสี่ยง (เพราะสิทธิของอเมริกันเหนือกว่า) ซึ่งขัดกับหลักไร้การเก็งกำไร. $\square$

Theorem 12.2 (ออปชันซื้อแบบอเมริกันบนหุ้นไม่จ่ายปันผลเท่ากับแบบยุโรป). ถ้าสินทรัพย์อ้างอิงไม่จ่ายปันผลระหว่างช่วงชีวิตของออปชัน และ $r \geq 0$ แล้วการใช้สิทธิออปชันซื้อแบบอเมริกันก่อนกำหนดไม่เคยเหมาะสม ดังนั้น $C_A = C_E$.

Proof. จากขอบเขตล่างของราคาออปชันซื้อยุโรป (no-arbitrage lower bound) เรามี

$$C_E(S_t, t) \geq S_t - Ke^{-r(T-t)} \geq S_t - K, \quad (36)$$

โดยอสมการแรกมาจากการเปรียบเทียบพอร์ต “ถือออปชันซื้อกับเงินสด $Ke^{-r(T-t)}$ ” เทียบกับ “ถือหุ้นหนึ่งหน่วย” [15] และอสมการที่สองมาจาก $r \geq 0$ ทำให้ $Ke^{-r(T-t)} \leq K$. เนื่องจาก $C_E \geq 0$ ด้วยเสมอ จึงสรุปได้ว่า $C_E(S, s) \geq (S - K)^+$ สำหรับทุก $s \in [t, T]$.

พิจารณาเวลาหยุด $\tau \in \mathcal{T}_{[t, T]}$ ใด ๆ นำอสมการข้างต้น ณ เวลา τ มาใช้ได้ $(S_\tau - K)^+ \leq C_E(S_\tau, \tau)$ และเนื่องจากกระบวนการราคายุโรปที่คิดลด $e^{-rs}C_E(S_s, s)$ เป็นมาร์ติงเกลภายใต้ $\mathbb{Q}$ (เพราะเป็นค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไขของผลตอบแทนคิดลดที่ตายตัว) ทฤษฎีบทการสุ่มหยุดเหมาะสม (optional sampling) ให้

$$\mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{-r(\tau-t)}(S_\tau - K)^+ | \mathcal{F}_t] \leq \mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{-r(\tau-t)}C_E(S_\tau, \tau) | \mathcal{F}_t] = C_E(S_t, t).$$

จับซูพรีมัมทางซ้ายเหนือทุก $\tau \in \mathcal{T}_{[t, T]}$ ได้ $C_A \leq C_E$ รวมกับ $C_A \geq C_E$ จากบทตั้ง 12.1 สรุป $C_A = C_E$ กล่าวคือส่วนเพิ่มของการใช้สิทธิล่วงหน้าเป็นศูนย์ และการใช้สิทธิก่อนกำหนดไม่เคยให้มูลค่าสูงกว่าการถือจนครบกำหนด (อสมการเคร่งเมื่อ $r > 0$ และ $t < T$). $\square$

Remark 12.3. สำหรับออปชันขายแบบอเมริกัน ผลลัพธ์ต่างออกไป เพราะขอบเขตล่าง $P_E \geq Ke^{-r(T-t)} - S_t$ อาจต่ำกว่ามูลค่าการใช้สิทธิทันที $K - S_t$ เมื่อออปชันอยู่ในเงินลึก ทำให้การใช้สิทธิก่อนกำหนดอาจเหมาะสม จึงเกิดส่วนเพิ่ม $P_A > P_E$ อย่างแท้จริง และเป็นเหตุผลที่ต้องอาศัยวิธีเชิงต้นไม้หรือวิธีประมาณเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อ 8–9 สำหรับกรณีนี้.

13. บทสรุป (CONCLUSION)

บทความนี้ได้ทบทวนพัฒนาการของแบบจำลองการกำหนดราคาออปชันอย่างเป็นระบบ เริ่มจากแบบจำลองบาเชอเลียที่รองรับราคาติดลบ ไปสู่แบบล็อก-โวลส-เมอร์ตันและแบล็ก-76 สำหรับสัญญาที่ต่างชนิดกัน ในส่วนของออปชันแบบอเมริกันเราได้แสดงแบบจำลองเชิงต้นไม้ทั้งทวีนามและไตรนามพร้อมบทพิสูจน์การเข้าสู่แบล็ก-โวลส์ด้วยทฤษฎีบทลิมิตกลาง และยืนยันอัตราการลู่เข้าเชิงคำนวณ ตลอดจนวิธีประมาณเชิงวิเคราะห์ของบาโรเน-อาเดซี-เวลีย์และเบียร์กซุนด์-สแตนสแลนด์ สุดท้ายเราได้เรียบเรียงแบบจำลองเหล่านี้เข้ากับเครื่องมือเชิงทฤษฎีคือสูตรไพล์นมัน-แคตซ์และฟังก์ชันกรีน ซึ่งแสดงความเท่าเทียมกันระหว่างมุมมองเชิงความน่าจะเป็นและเชิงสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย พร้อมทั้งพิสูจน์ความสัมพันธ์การเก็งกำไรระหว่างออปชันแบบยุโรปและอเมริกัน

REFERENCES

- [1] Kaushik Amin and Ajay Khanna. Convergence of American option values from discrete- to continuous-time financial models. *Mathematical Finance*, 4(4):289–304, 1994.
- [2] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17:21–86, 1900.
- [3] Giovanni Barone-Adesi and Robert E. Whaley. Efficient analytic approximation of american option values. *The Journal of Finance*, 42(2):301–320, 1987.
- [4] Petter Bjerksund and Gunnar Stensland. Closed-form approximation of american options. *Scandinavian Journal of Management*, 9:S87–S99, 1993.
- [5] Fischer Black. The pricing of commodity contracts. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2):167–179, 1976.
- [6] Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3):637–654, 1973.
- [7] Phelim P. Boyle. Option valuation using a three-jump process. *International Options Journal*, 3:7–12, 1986.
- [8] CME Group. Advisory notice #20-152: Cme clearing plan to address the potential of a negative underlying in certain energy options contracts. CME Group Advisory, April 2020. April 8, 2020.
- [9] CME Group. Advisory notice #20-171: Switch to bachelier options pricing model – effective april 22, 2020. CME Group Advisory, April 2020. April 21, 2020.
- [10] John C. Cox, Stephen A. Ross, and Mark Rubinstein. Option pricing: A simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3):229–263, 1979.
- [11] Richard P. Feynman. Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 20(2):367–387, 1948.
- [12] John C. Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives*. Pearson, 10 edition, 2018.
- [13] Mark Kac. On distributions of certain wiener functionals. *Transactions of the American Mathematical Society*, 65(1):1–13, 1949.
- [14] Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, volume 113 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 2 edition, 1991.
- [15] Robert C. Merton. Theory of rational option pricing. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1):141–183, 1973.
- [16] Steven E. Shreve. *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer Finance, 2004.